

Propuesta de Proyecto Especificación de Requisitos de Software

Proyecto: [Insertar Nombre de Proyecto]

Revisión: **[02]**

[Seleccionar fecha]

Integrantes:

Nombre Integrante del Equipo

-

1 Contenido

<i>DUOC UC - ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES</i>	1
1 INTRODUCCIÓN	5
1.1 PROPÓSITO	5
1.2 ÁMBITO DEL SISTEMA	5
1.3 DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	5
1.4 REFERENCIAS	5
1.5 VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO	5
2 2. DESCRIPCIÓN GENERAL	6
2.1 PERSPECTIVA DEL PRODUCTO	6
2.2 FUNCIONES DEL PRODUCTO	6
2.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS	6
2.4 RESTRICCIONES	6
2.5 SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS	7
2.6 REQUISITOS FUTUROS	7
3 3. REQUISITOS ESPECÍFICOS	8
3.1 REQUISITOS COMUNES DE LAS INTERFACES	9
3.1.1 <i>Interfaces de usuario</i>	9
3.1.2 <i>Interfaces de hardware</i>	9
3.1.3 <i>Interfaces de software</i>	9
3.1.4 <i>Interfaces de comunicación</i>	9
3.2 REQUISITOS FUNCIONALES	9
3.3 REQUISITOS NO FUNCIONALES	10
3.3.1 <i>Requisitos de usabilidad</i>	10
3.3.2 <i>Requisitos de accesibilidad</i>	10
3.3.3 <i>Otros Requisitos no funcionales</i>	10
3.4 OTROS REQUISITOS	10
4 PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN	11
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL ACERCA DE LA PLANIFICACIÓN	11
4.1.1 <i>Definición del Equipo de Trabajo</i>	11
4.1.2 <i>Definición de Actividades principales del Proyecto</i>	11
4.1.3 <i>EDT/WBS–no se cuenta</i>	11
4.1.4 <i>Carta Gantt</i>	11
4.1.5 <i>Resumen Costos del Desarrollo del Proyecto–no se cuenta</i>	11
4.2 PLAN DE CONTROL DE CAMBIO	12

5	DISEÑO Y REPRESENTACIÓN ARQUITECTURA 4+1	13
5.1	VISTA ESCENARIOS , DE CASOS DE USO	14
5.1.1	<i>Modelo de Casos de Uso</i>	14
5.1.2	<i>Diagrama de Casos de Uso general</i>	14
5.1.3	<i>Diagrama de Casos de Uso específicos</i>	14
5.1.4	<i>Especificación de Casos de Uso Relevantes</i>	14
5.2	VISTA LÓGICA	16
5.2.1	<i>Parte Estructural</i>	16
5.2.2	<i>Parte Dinámica</i>	16
5.3	VISTA DE PROCESOS	16
5.4	VISTA DE IMPLEMENTACIÓN	17
5.5	VISTA DE DESPLIEGUE	18
5.6	METAS Y RESTRICCIONES DE LA ARQUITECTURA	18
5.6.1	<i>Metas de la arquitectura</i>	18
5.6.2	<i>Restricciones de la Arquitectura</i>	18
5.6.3	<i>Otros antecedentes y consideraciones</i>	19
6	CALIDAD	19
6.1.1	<i>Resultado Análisis de Calidad Diagramas Modelamiento</i>	19
6.1.2	<i>Resultado Análisis de Calidad Prototipado No funcional del Sistema</i>	19
6.1.3	<i>Resultado Análisis de Calidad Prototipado funcional del Sistema</i>	19
7	ANEXOS	19
7.1.1	<i>Acta de Proyecto</i>	19
7.1.2	<i>Matriz Especificación de Requerimientos</i>	19
7.1.3	<i>Diagrama de Casos de Uso</i>	19
7.1.4	<i>Diagrama de Casos de Uso específicos</i>	20
7.1.5	<i>Especificación Casos de Uso</i>	20
7.1.6	<i>Resultado Análisis de Calidad Diagramas Modelamiento</i>	26
7.1.7	<i>Resultado Análisis de Calidad Prototipado No funcional del Sistema</i>	26
7.1.8	<i>Planillas entregables del Proyecto</i>	27
7.1.9	<i>Matriz de Control de Cambios</i>	27
7.1.10	<i>Matriz EDT. Planilla Detallada Cálculo de Esfuerzo</i>	27
8	PROTOTIPADO DE SOFTWARE	27

Fecha	Revisión	Autor	Modificación

Documento validado por las partes en fecha:

1 Introducción

En esta sección se proporcionará una introducción a todo el documento de Especificación de Requisitos Software (ERS). Consta de varias subsecciones: propósito, ámbito del sistema, definiciones, referencias y visión general del documento.

1.1 Propósito

En esta subsección se definirá el propósito del documento ERS y se especificará a quién va dirigido el documento

1.2 Ámbito del Sistema

En esta subsección:

- Se podrá dar un nombre al futuro sistema.
- Se explicará lo que el sistema hará y lo que no hará.
- Se describirán los beneficios, objetivos y metas que se espera alcanzar con el futuro sistema.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

En esta subsección se definirán todos los términos, acrónimos y abreviaturas utilizadas en la ERS.

1.4 Referencias

En esta subsección se mostrará una lista completa de todos los documentos referenciados en la ERS.

1.5 Visión General del Documento

En esta subsección se describe brevemente los contenidos y la organización del resto de la ERS.

2 2. Descripción General

En esta sección se describen todos aquellos factores que afectan al producto y a sus requisitos. No se describen los requisitos, sino su contexto. Esto permitirá definir con detalle los requisitos en la sección 3, haciendo que sean más fáciles de entender.

Normalmente, esta sección consta de las siguientes subsecciones: Perspectiva del producto, funciones del producto, características de los usuarios, restricciones, factores que se asumen y futuros requisitos.

2.1 Perspectiva del Producto

Esta subsección debe relacionar el futuro sistema (producto software) con otros productos. Si el producto es totalmente independiente de otros productos, también debe especificarse aquí. Si la ERS define un producto que es parte de un sistema mayor, esta subsección relacionará los requisitos del sistema mayor con la funcionalidad del producto descrito en la ERS, y se identificarán las interfaces entre el producto mayor y el producto aquí descrito. Se recomienda utilizar diagramas de bloques.

2.2 Funciones del Producto

En esta subsección de la ERS se mostrará un resumen, a grandes rasgos, de las funciones del futuro sistema. Las funciones deberán mostrarse de forma organizada, y pueden utilizarse gráficos, siempre y cuando dichos gráficos reflejen las relaciones entre funciones y no el diseño del sistema. (Se recomienda algún tipo de Diagrama de los componentes del sistema)

2.3 Características de los Usuarios

Esta subsección describirá las características generales de los usuarios del producto, incluyendo nivel educacional, experiencia y experiencia técnica. Además debes definir los Tipos de Usuarios con sus perfiles.

2.4 Restricciones

Esta subsección describirá aquellas limitaciones que se imponen sobre los desarrolladores del producto:

- Políticas de la empresa.
- Limitaciones del hardware.
- Interfaces con otras aplicaciones.
- Operaciones paralelas.

- Funciones de auditoría.
- Funciones de control.
- Lenguaje(s) de programación.
- Protocolos de comunicación.
- Requisitos de habilidad.
- Criticidad de la aplicación.
- Consideraciones acerca de la seguridad.

2.5 Suposiciones y Dependencias

Esta subsección de la ERS describirá aquellos factores que, si cambian, pueden afectar a los requisitos. Por ejemplo, los requisitos pueden presuponer una cierta organización de ciertas unidades de la empresa, o pueden presuponer que el sistema correrá sobre cierto sistema operativo. Si cambian dichos detalles en la organización de la empresa, o si cambian ciertos detalles técnicos, como el sistema operativo, puede ser necesario revisar y cambiar los requisitos.

2.6 Requisitos Futuros

Esta subsección esbozará futuras mejoras al sistema, que podrán analizarse e implementarse en un futuro.

3 Requisitos Específicos

Esta sección contiene los requisitos a un nivel de detalle suficiente como para permitir a los diseñadores diseñar un sistema que satisfaga estos requisitos, y que permita al equipo de pruebas planificar y realizar las pruebas que demuestren si el sistema satisface, o no, los requisitos. Todo requisito aquí especificado describirá comportamientos externos del sistema, perceptibles por parte de los usuarios, operadores y otros sistemas. Esta es la sección más larga e importante de la ERS. Deberán aplicarse los siguientes principios:

- El documento debería ser perfectamente legible por personas de muy distintas formaciones e intereses.
- Deberán referenciarse aquellos documentos relevantes que poseen alguna influencia sobre los requisitos.
- Todo requisito deberá ser unívocamente identificable mediante algún código o sistema de numeración adecuado.
- Lo ideal, aunque en la práctica no siempre realizable, es que los requisitos posean las siguientes características:
 - **Corrección:** La ERS es correcta si y sólo si todo requisito que figura aquí (y que será implementado en el sistema) refleja alguna necesidad real. La corrección de la ERS implica que el sistema implementado será el sistema deseado.
 - **No ambiguos:** Cada requisito tiene una sola interpretación. Para eliminar la ambigüedad inherente a los requisitos expresados en lenguaje natural, se deberán utilizar gráficos o notaciones formales. En el caso de utilizar términos que, habitualmente, poseen más de una interpretación, se definirán con precisión en el glosario.
 - **Completo:** Todos los requisitos relevantes han sido incluidos en la ERS. Conviene incluir todas las posibles respuestas del sistema a los datos de entrada, tanto válidos como no válidos.
 - **Consistentes:** Los requisitos no pueden ser contradictorios. Un conjunto de requisitos contradictorio no es implementable.
 - **Clasificados:** Normalmente, no todos los requisitos son igual de importantes. Los requisitos pueden clasificarse por importancia (esenciales, condicionales u opcionales) o por estabilidad (cambios que se espera que afecten al requisito). Esto sirve, ante todo, para no emplear excesivos recursos en implementar requisitos no esenciales.
 - **Verificables:** La ERS es verificable si y sólo si todos sus requisitos son verificables. Un requisito es verificable (testeable) si existe un proceso finito y no costoso para demostrar que el sistema cumple con el requisito. Un requisito ambiguo no es, en general, verificable. Expresiones como a veces, bien, adecuado, etc. Introducen ambigüedad en los requisitos. Requisitos como “en caso de accidente la nube tóxica no se extenderá más allá de 25Km” no es verificable por el alto costo que conlleva.

- **Modificables:** La ERS es modificable si y sólo si se encuentra estructurada de forma que los cambios a los requisitos pueden realizarse de forma fácil, completa y consistente. La utilización de herramientas automáticas de gestión de requisitos facilitan enormemente esta tarea.
- **Trazables:** La ERS es trazable si se conoce el origen de cada requisito y se facilita la referencia de cada requisito a los componentes del diseño y de la implementación. La trazabilidad hacia atrás indica el origen (documento, persona, etc.) de cada requisito. La trazabilidad hacia delante de un requisito R indica que componentes del sistema son los que realizan el requisito R.

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

Descripción detallada de todas las entradas y salidas del sistema de software.

3.1.1 Interfaces de usuario

Describir los requisitos del interfaz de usuario para el producto. Esto puede estar en la forma de descripciones del texto o pantallas del interfaz. Por ejemplo, posiblemente el cliente ha especificado el estilo y los colores del producto. Describa exacto cómo el producto aparecerá a su usuario previsto.

3.1.2 Interfaces de hardware

Especificar las características lógicas para cada interfaz entre el producto y los componentes de hardware del sistema. Se incluirán características de configuración.

3.1.3 Interfaces de software

Indicar si hay que integrar el producto con otros productos de software.

- Para cada producto de software debe especificarse lo siguiente:
- Descripción del producto software utilizado
- Propósito del interfaz
- Definición del interfaz: contiendo y formato

3.1.4 Interfaces de comunicación

Describir los requisitos del interfaz de comunicación si hay comunicaciones con otros sistemas y cuáles son los protocolos de comunicación.

3.2 Requisitos funcionales

Definición de acciones fundamentales que debe realizar el software al recibir información, procesarla y producir resultados.

En ellas se incluye:

- Comprobación de validez de las entradas
- Secuencia exacta de operaciones

- Respuesta a situaciones anormales (desbordamientos, comunicaciones, recuperación de errores)
- Parámetros
- Generación de salidas
- Relaciones entre entradas y salidas (secuencias de entradas y salidas, formulas para la conversión de información)
- Especificación de los requisitos lógicos para la información que será almacenada en base de datos (tipo de información, requerido)

Los requisitos funcionales principales pueden ser divididos en sub-secciones.

3.2.1 Requisito funcional 1

3.2.2 Requisito funcional 2

3.2.3 Requisito funcional 3

3.2.4 Requisito funcional n

Nota: Los Requerimientos específicos se detallarán en los anexos de Planillas de Requerimientos.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de usabilidad

3.3.2 Requisitos de accesibilidad

3.3.3 Otros Requisitos no funcionales

Cualquier otro requisito que no encaje en otra sección.

3.4 Otros Requisitos

4 Propuesta de Planificación

4.1 Descripción general acerca de la Planificación

[Insertar una descripción de cómo se abordará el trabajo en cuanto a los días totales estimados y las personas involucradas en su ejecución, las buenas prácticas y condiciones necesarias a considerar para implementar para su buen término]

4.1.1 Definición del Equipo de Trabajo

[Describir el equipo de trabajo definido para el Proyecto e insertar Tabla de definición de Roles y funciones]

4.1.2 Definición de Actividades principales del Proyecto

[Descripción de las Principales fases y actividades que considera nuestra Programación de la Planificación argumentando bajo que estándares y buenas prácticas se basan (Gestión de la planificación PMI e Ingeniería de Software – es sólo enunciarlas)]

4.1.3 EDT/WBS

[Insertar la Estructura EDT en formato diagrama estructura jerarquica consolidada del paquetes de trabajo equipo]

4.1.4 Carta Gantt

[Insertar y Describir la Carta Gantt resultante de la programación estimada a modo de PLANIFICACIÓN donde se debe explicar la lógica aplicada para reducir el total de días lineales resultantes en la EDT y como las llevaste a la economía de calendario de la Carta Gantt que programaste con actividades paralelas y porqué.]

4.1.5 Resumen Costos del Desarrollo del Proyecto

[OBS.

Crear una tabla resumen extraída del EDT de cálculo de esfuerzo que desglose los principales costos asociados al proyecto: en base a la Hora hombre y roles profesionales definidos

- Costo total base esfuerzo hora hombre
- Costos por FASE
- Costos por Actor o Rol

4.2 Plan de Control de Cambio

[Se recomienda primero describir los tipos de cambio que se podrán resolver y sus alcances]

-
[Insertar Tabla de Control de Cambios]

[Obs.

Insertar Descripción de los aspectos del desarrollo en los que se permitirá aplicar cambios como parte del Desarrollo del Software definiendo sus alcances y limitaciones asociadas.

El control de cambios es una actividad paralela al desarrollo del proyecto que responde a eventos que surgen del mismo, sea por requerimientos propios del usuario o por mejoras o correcciones detectadas por el mismo equipo del proyecto.

Se describe de manera independiente de las demás fases de la metodología pues puede ser aplicada indistintamente a proyectos en marcha o proyectos ya implementados, y porque es necesario resaltar su importancia y no relegarla como una actividad posterior al desarrollo, sino reconocerla como una actividad que debe estar definida, presente y es crítica desde el inicio del proyecto. Deberá describir que tipo aspectos Funcionalidades y no funcionales se podrán modificar con cambio, en que instancia de proyecto se podrán aplicar y que motivos los validarían para ser aplicables y en qué caso no será posible aplicar cambios.

Luego esto se debe complementar con la observación de que en el anexo encontrarán la Planilla de Control de Cambio con los Tipos de Cambio que podrán aplicarse en la cual posteriormente se debe completar la planilla al ejecutarse la instancia.]

5 Diseño y Representación Arquitectura 4+1

La arquitectura del sistema <<Nombre del proyecto y/o Aplicación>> está representada siguiendo el enfoque de del framework 4+1 y las recomendaciones del proceso unificado. Las vistas incluidas en esta versión del documento son:

- **Vista de Casos de Uso y Escenarios de Calidad:** Describe los casos de uso más significativos, presenta los actores y una descripción de sus casos de uso asociados. De igual forma describe los escenarios de calidad más relevantes para la arquitectura.
- **Vista Lógica:** Describe la arquitectura del sistema presentando varios niveles de refinamiento. Indica los módulos lógicos principales, sus responsabilidades y dependencias. Usa el view type Módulos para representar la estructura lógica y el view type Componentes y Conectores para representar el comportamiento.
- **Vista de Procesos:** Describe los procesos involucrados para darle sentido a la ejecución del sistema, así como sus relaciones de comunicación y sincronización.
- **Vista de Implementación:** Describe los componentes de deployment construidos y sus dependencias.
- **Vista de desarrollo:**
La vista de desarrollo se centra en la organización real de los módulos de software en el ambiente de desarrollo del software. El software se empaqueta en partes pequeñas –bibliotecas de programas o subsistemas– que pueden ser desarrollados por uno o un grupo pequeño de desarrolladores. Los subsistemas se organizan en una jerarquía de capas, cada una de las cuales brinda una interfaz estrecha y bien definida hacia las capas superiores.

Describe restricciones tecnológicas, normativas, estándares, etc., los cuales influyen sobre las decisiones arquitectónicas, del producto y del proceso de desarrollo.

5.1

5.1 Vista Escenarios , de Casos de Uso

Esta sección describe en detalle el conjunto de escenarios funcionales y no funcionales que obtuvieron la mayor prioridad en el análisis. Para esto se presenta y describe el diagrama de casos de uso y los casos de uso prioritarios, así como los escenarios en que uno o más atributos de calidad se ven involucrados de manera significativa.

5.1.1 Modelo de Casos de Uso

El modelo de casos de uso puede ser encontrado en el documento “Casos de Uso”.

5.1.2 Diagrama de Casos de Uso general

- Insertar Diagrama de Caso de Uso General.

5.1.3 Diagrama de Casos de Uso específicos

- Insertar Diagrama de Caso de Uso específico 1
- Insertar Diagrama de Caso de Uso específico 3
- Insertar Diagrama de Caso de Uso específico 3
- Insertar Diagrama de Caso de Uso específico 4
- Insertar Diagrama de Caso de Uso específico 5

5.1.4 Especificación de Casos de Uso Relevantes

Los casos de uso considerados los más relevantes para el desarrollo de la arquitectura fueron determinados. Los criterios usados para dicha determinación fueron:

- Su implementación implica varios nodos de la vista de despliegue.
- Su implementación es de alto riesgo.
- Incluye muchos conceptos y relaciones del dominio.

- Incluye posibles escenarios críticos de calidad.

A continuación, se listan los casos de uso relevantes, los cuales pueden ser encontrados con su especificación detallada en el documento “Casos de Uso”.insertar especificación en anexos (ver anexos)

Después de un análisis en conjunto con los stakeholders, los escenarios de calidad se expresan a continuación:

Código	Nombre	Actores	Prioridad
CU-01-001	Nombre del caso de uso		Baja
CU-01-002	Nombre del caso de uso		Alta
CU-02-001	Nombre del caso de uso		Muy Alta
CU-02-002	Nombre del caso de uso		Media
CU-03-001	Nombre del caso de uso		
CU-03-002	Nombre del caso de uso		
CU-04-001	Nombre del caso de uso		
CU-04-002	Nombre del caso de uso		
CU-05-001	Nombre del caso de uso		
CU-05-001	Nombre del caso de uso		
	Nombre del caso de uso		
	Nombre del caso de uso		

5.2 Vista Lógica

A continuación, se presenta una vista lógica de la aplicación expresado en dos diagramas, uno de ellos que muestra la parte estructural o estática de la aplicación (módulos), y otra vista que representa la parte dinámica (componentes y conectores).

5.2.1 Parte Estructural

En el siguiente diagrama de Módulos se observa que el principal módulo....

Ilustración 1: Diagrama de Módulos

EJE: DIGRAMA DE CLASES

5.2.2 Parte Dinámica

La parte dinámica....

Ilustración 2: Diagrama de Componentes y Conectores

5.3 Vista de Procesos

A continuación, se muestra una vista de procesos, en la cual se observa que:

Ilustración 3: Diagrama de Procesos

Ilustración 3: Diagrama de ACTIVIDADES

5.4 Vista de Implementación/DESARROLLO

En esta vista se aprecia que existirán dos módulos principales que contendrán distintas funcionalidades de la aplicación. A continuación se describen:

Ilustración 4: Vista de Implementación

5.5 Vista de Despliegue/ FÍSICA

En esta vista se despliegan los nodos que participan con el sistema. Los nodos principales son los nodos Servidor de Integración. Características a continuación:

Ilustración 6: Diagrama de Despliegue

5.6 Metas y Restricciones de la Arquitectura

A continuación se revisan las metas y restricciones de la arquitectura.

5.6.1 Metas de la arquitectura

De acuerdo a las reuniones y al análisis de los requerimientos, se listan los principales conductores iniciales de la arquitectura los cuales corresponden a las metas arquitectónicas iniciales:

Por ejemplo

- **Desempeño:**
- **Tolerancia a fallos:**
- **Seguridad:**
- **Modificabilidad/Reuso:**
- **Operatividad:**

5.6.2 Restricciones de la Arquitectura

Existen restricciones que han sido levantadas con los stakeholders, las cuales se presentan a continuación:

- **Tiempo de construcción:** se cuenta con un plazo estrecho de tiempo para su construcción, 4 semanas según la planificación.
- **Infraestructura:** se cuenta con servidores de aplicación replicados y con balanceadores de carga, asimismo, con una base de datos en estructura de cluster.
- **Otros componentes de software:** no se considera la adquisición y licenciamiento de otros componentes de software.

5.6.3 Otros antecedentes y consideraciones

La empresa desarrolladora cuenta con un framework que considera los siguientes componentes que permiten satisfacer los requerimientos arquitectónicos:

- Framework de inyección de dependencias, con esto se soporta la encapsulación y modularización de componentes para facilitar la mantenibilidad del sistema. Asimismo, privilegia el performance en tiempo de ejecución dado que es un framework liviano.
- Framework de seguridad, con esto se soporta la meta de seguridad.

6 Calidad

6.1.1 Propuesta de chequeo de calidad

Check list basado en accesibilidad y usabilidad

(ISO 25010 o , Nielsen , o WCAG)

6.1.2 Resultado Análisis de Calidad Diagramas Modelamiento

Insertar Resultado del Análisis de Calidad basado en los estándares y la Planilla de Análisis de Calidad de modelado de Software.

6.1.3 Resultado Análisis de Calidad Prototipado No funcional del Sistema

Insertar Resultado del Análisis de Calidad basado en los estándares y la Planilla de Análisis de Calidad de Prototipo de Interfaz de Usuario.

6.1.4 Resultado Análisis de Calidad Prototipado funcional del Sistema

Insertar Resultado del Análisis de Calidad basado en los estándares y la Planilla de Análisis de Calidad de Prototipo funcional

7 Anexos

7.1.1 Acta de Proyecto

Insertar Acta de Constitución del Proyecto

7.1.2 Matriz Especificación de Requerimientos

Matriz en formato planilla sobre la especificación de Requerimientos con su identificador y columnas de datos correspondiente. RF1. O RNF.1

7.1.3 Diagrama de Casos de Uso

- Insertar Diagrama de Caso de Uso General.

7.1.4 Diagrama de Casos de Uso específicos

- Insertar Diagrama de Caso de Uso específico 1

- Insertar Diagrama de Caso de Uso específico 3
- Insertar Diagrama de Caso de Uso específico 3
- Insertar Diagrama de Caso de Uso específico 4
- Insertar Diagrama de Caso de Uso específico 5

7.1.5 Especificación Casos de Uso

Insertar Planilla detallada de Caso de Uso para cada Actor o acción clave del proceso que lleva el sistema.

RF- 01	Sacar Dinero	
Versión	1.0	
Actores	Cliente banco	
Objetivos asociados	OBJ-01 Retirar dinero desde cuenta del usuario	
Requerimientos asociados	RI-02 Información de acceso de cliente	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de un cliente de un banco solicite el retiro de dinero desde su cuenta bancaria a través del cajero automático	
Pre-condición	El solicitante debe ser cliente del banco para poder realizar el procedimiento	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El usuario se autentica usando su número de cuenta y número secreto
	2	El sistema da la bienvenida al usuario, mostrando el menú principal en la pantalla.
	3	Usando el teclado, el usuario selecciona en el menú la opción "sacar dinero".
	4	El sistema muestra por pantalla un recuadro para que el usuario introduzca la cantidad deseada y la opción de cancelar.
	5	El usuario teclea la cantidad y pulsa el botón "Aceptar" de la teclera.
	6	El sistema actualiza el saldo de la cuenta del usuario y facilita el dinero por el dispensador de efectivo.
Post-condición	El solicitante se le descuenta el valor de dinero retirado del total que posee en su cuenta	
Excepciones	Paso	Acción
	1	El número de cuenta o número secreto es incorrecto: El sistema notifica el error por pantalla y termina la operación.

	5	El usuario selecciona la opción “cancelar”: El sistema termina la operación
	6	La cantidad solicitada por el usuario es mayor que los fondos disponibles: El sistema notifica el error por pantalla y termina la operación.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	3 segundos
	6	3 segundos
Frecuencia esperada	100 veces/día	
Comentarios		

RF- <id del caso>	nombre del requerimiento funcional
Versión	número de versión y fecha
Actores	Los actores que interactúan directamente con el sistema, tanto los primarios quienes inician el CU, como los secundarios que interactúan con el sistema luego que este ha iniciado.
Objetivos asociados	Se especifica cuales objetivos del proyecto están asociados al requerimiento
Requerimientos asociados	Los requerimientos asociados nos permiten realizar un enlace con el resto de los requerimientos que posee el proyecto
Descripción	Es un párrafo que resume el objetivo del caso de uso. Sin dar detalles del cómo, la descripción del caso de uso resume todo lo que el caso de uso hace.
Pre-condición	Las precondiciones no son eventos que disparan o activan el Caso de uso en el sistema. Sin embargo, son declaraciones en las cuales el caso de uso puede comenzar

Secuencia	Paso	Acción
Normal El flujo básico es un camino simple, sin ramificaciones y en él suelen hacerse una serie de asunciones, las alternativas a estos presuntos son los flujos alternos	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	n	
Post-condición	Donde me lleva el sistema luego de la acción definida	
Excepciones Se relacionan a lo que ocurre si no se cumple con alguna etapa de la secuencia normal	Paso	Acción
	1	
	2	
Rendimiento Especifica el rendimiento en tiempo de los pasos que el sistema debe realizar alguna acción	Paso	Cota de tiempo
Frecuencia esperada	nº de veces / unidad de tiempo	
Comentarios	comentarios adicionales	

RF- <id del caso>	nombre del requerimiento funcional
Versión	número de versión y fecha
Actores	Los actores que interactúan directamente con el sistema, tanto los primarios quienes inician el CU, como los secundarios que interactúan con el sistema luego que este ha iniciado.

Objetivos asociados	Se especifica cuales objetivos del proyecto están asociados al requerimiento	
Requerimientos asociados	Los requerimientos asociados nos permiten realizar un enlace con el resto de los requerimientos que posee el proyecto	
Descripción	Es un párrafo que resume el objetivo del caso de uso. Sin dar detalles del cómo, la descripción del caso de uso resume todo lo que el caso de uso hace.	
Pre-condición	Las precondiciones no son eventos que disparan o activan el Caso de uso en el sistema. Sin embargo, son declaraciones en las cuales el caso de uso puede comenzar	
Secuencia Normal El flujo básico es un camino simple, sin ramificaciones y en él suelen hacerse una serie de asunciones, las alternativas a estos presuntos son los flujos alternos	Paso	Acción
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	n	
Post-condición	Donde me lleva el sistema luego de la acción definida	
Excepciones Se relacionan a lo que ocurre si no se cumple con alguna etapa de la secuencia normal	Paso	Acción
	1	
	2	
	3	

Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
Especifica el rendimiento en tiempo de los pasos que el sistema debe realizar alguna acción		
Frecuencia esperada	nº de veces / unidad de tiempo	
Comentarios	comentarios adicionales	

RF- <id del caso>	nombre del requerimiento funcional
Versión	número de versión y fecha
Actores	Los actores que interactúan directamente con el sistema, tanto los primarios quienes inician el CU, como los secundarios que interactúan con el sistema luego que este ha iniciado.
Objetivos asociados	Se especifica cuales objetivos del proyecto están asociados al requerimiento
Requerimientos asociados	Los requerimientos asociados nos permiten realizar un enlace con el resto de los requerimientos que posee el proyecto
Descripción	Es un párrafo que resume el objetivo del caso de uso. Sin dar detalles del cómo, la descripción del caso de uso resume todo lo que el caso de uso hace.
Pre-condición	Las precondiciones no son eventos que disparan o activan el Caso de uso en el sistema. Sin embargo, son declaraciones en las cuales el caso de uso puede comenzar

Secuencia	Paso	Acción
Normal El flujo básico es un camino simple, sin ramificaciones y en él suelen hacerse una serie de asunciones, las alternativas a estos presuntos son los flujos alternos	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	n	
Post-condición	Donde me lleva el sistema luego de la acción definida	
Excepciones Se relacionan a lo que ocurre si no se cumple con alguna etapa de la secuencia normal	Paso	Acción
	1	
	2	
Rendimiento Especifica el rendimiento en tiempo de los pasos que el sistema debe realizar alguna acción	3	
	Paso	Cota de tiempo
Frecuencia esperada	nº de veces / unidad de tiempo	
Comentarios	comentarios adicionales	

RF- <id del caso>	nombre del requerimiento funcional
Versión	número de versión y fecha

Actores	Los actores que interactúan directamente con el sistema, tanto los primarios quienes inician el CU, como los secundarios que interactúan con el sistema luego que este ha iniciado.	
Objetivos asociados	Se especifica cuales objetivos del proyecto están asociados al requerimiento	
Requerimientos asociados	Los requerimientos asociados nos permiten realizar un enlace con el resto de los requerimientos que posee el proyecto	
Descripción	Es un párrafo que resume el objetivo del caso de uso. Sin dar detalles del cómo, la descripción del caso de uso resume todo lo que el caso de uso hace.	
Pre-condición	Las precondiciones no son eventos que disparan o activan el Caso de uso en el sistema. Sin embargo, son declaraciones en las cuales el caso de uso puede comenzar	
Secuencia Normal El flujo básico es un camino simple, sin ramificaciones y en él suelen hacerse una serie de asunciones, las alternativas a estos presuntos son los flujos alternos	Paso	Acción
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	n	
Post-condición	Donde me lleva el sistema luego de la acción definida	
Excepciones Se relacionan a lo que ocurre si no se cumple con alguna etapa de la secuencia normal	Paso	Acción
	1	
	2	
	3	

Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
Especifica el rendimiento en tiempo de los pasos que el sistema debe realizar alguna acción		
Frecuencia esperada	nº de veces / unidad de tiempo	
Comentarios	comentarios adicionales	

7.1.6 Resultado Análisis de Calidad Diagramas Modelamiento

Insertar Resultado del Análisis de Calidad basado en los estándares y la Planilla de Análisis de Calidad de modelado de Software.

7.1.7 Resultado Análisis de Calidad Prototipado No funcional del Sistema

Insertar Resultado del Análisis de Calidad basado en los estándares y la Planilla de Análisis de Calidad de Prototipo de Interfaz de Usuario.

7.1.8 Planillas entregables del Proyecto

Insertar la Planilla que define los Módulos y Artefactos asociados al Caso de Uso a los que se pueden aplicar cambios en un punto de su desarrollo.

7.1.9 Matriz de Control de Cambios

Insertar la Planilla que define los Módulos y Artefactos asociados al Caso de Uso a los que se pueden aplicar cambios en un punto de su desarrollo.

7.1.10 Matriz EDT. Planilla Detallada Cálculo de Esfuerzo

[Insertar matriz EDT en formato Planilla que nos permite realizar el cálculo de estimación de esfuerzo en base a jornadas laborales.]

8 Prototipado de Software

Insertar Mockups y Wireframe de la interfaz de usuario del Sistema